TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

🖥️ Khoa Công nghệ Thông tin

📖 **Mã học phần:** IT0.006.3 | Số tín chỉ: 03 (60 tiết)

👤 **Giảng viên:** Bộ môn Khoa học Máy tính

CHỦ ĐỀ 8
An toàn số:
Sức khỏe, An sinh số và Bảo vệ Môi trường

Mục tiêu Buổi học (Chủ đề 8 - 3 tiết)

Nhớ / Hiểu	Trình bày được khái niệm sức khỏe số, an sinh số và mối liên hệ giữa công nghệ số với môi trường.
Áp dụng	Áp dụng được quy tắc 20-20-20, công cụ quản lý thời gian sử dụng; thực hiện được giải pháp cá nhân bảo vệ môi trường số.
Phân tích	Phân tích nguyên nhân của hiện tượng nghiện mạng xã hội; so sánh tác động môi trường của các hành vi số để xếp hạng ưu tiên can thiệp.

Chủ đề này khép lại Mô-đun 4 (An toàn số), sau khi đã học về bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân ở Chủ đề 7.

Khái niệm Sức khỏe Số (Digital Health)

💗 **Định nghĩa:** Là trạng thái thể chất và tinh thần không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc sử dụng công nghệ số kéo dài.

⚠️ **Vấn đề thường gặp:** Mỏi mắt kỹ thuật số, đau mỏi cổ - vai - gáy do tư thế ngồi sai, rối loạn giấc ngủ do dùng thiết bị trước khi ngủ.

Vấn đề Sức khỏe Thể chất khi Học tập trên Máy tính

- **Mỏi mắt kỹ thuật số:** Do nhìn màn hình liên tục nhiều giờ, đặc biệt khi vẽ bản vẽ kỹ thuật, thiết kế CAD.

- **Đau mỏi cổ - vai - gáy:** Do ngồi sai tư thế, màn hình đặt quá thấp/quá cao trong thời gian dài.

- **Rối loạn giấc ngủ:** Ánh sáng xanh từ màn hình trước khi ngủ ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.

Quy tắc 20-20-20 và Tư thế Ngồi Đúng

🕐 **Quy tắc 20-20-20:** Cứ 20 phút nhìn màn hình, nhìn ra xa 20 feet (~6 mét) trong 20 giây — giúp giảm mỏi mắt hiệu quả.

🪑 **Tư thế ngồi đúng:** Màn hình ngang tầm mắt, lưng thẳng tựa ghế, bàn chân chạm sàn — đặc biệt quan trọng khi làm việc dài giờ với AutoCAD, phần mềm mô phỏng kỹ thuật.

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích Tình huống: Đồ án Thiết kế Liên tục 6 Giờ

🔎 Phân tích Tình huống

Một sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông ngồi vẽ bản vẽ thiết kế cầu bằng AutoCAD liên tục 6 giờ để kịp deadline, không đứng dậy, mắt bắt đầu mờ và đau đầu vào cuối buổi.

a) Phân tích: sinh viên đã vi phạm những nguyên tắc sức khỏe số nào đã học?

b) Đề xuất: xây dựng 1 lịch làm việc cụ thể (có nghỉ giải lao) để hoàn thành deadline mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Khái niệm An sinh Số (Digital Wellbeing)

⚖️ **Định nghĩa:** Là trạng thái cân bằng, lành mạnh trong sử dụng công nghệ số, không để công nghệ ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và các mối quan hệ xã hội thực tế.

🧭 **Đa chiều:** Thể hiện qua 5 khía cạnh: thời gian màn hình, giấc ngủ, sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm lý, và quan hệ xã hội thực.

Năm Thành phần của An sinh Số

Thành phần	Biểu hiện cân bằng
Cân bằng thời gian màn hình	Có giới hạn thời gian dùng mạng xã hội/game hằng ngày
Chất lượng giấc ngủ	Không dùng thiết bị 30-60 phút trước khi ngủ
Sức khỏe thể chất	Áp dụng quy tắc 20-20-20, vận động thường xuyên
Sức khỏe tâm lý	Không so sánh bản thân với hình ảnh "hoàn hảo" trên mạng
Quan hệ xã hội thực tế	Duy trì gặp gỡ, giao tiếp trực tiếp với bạn bè, gia đình

Dấu hiệu Cảnh báo Mất cân bằng An sinh Số

- 📱 Liên tục kiểm tra điện thoại ngay cả khi đang học hoặc trò chuyện trực tiếp.
- 😰 Cảm thấy lo lắng, bồn chồn khi không có điện thoại bên cạnh (FOMO - sợ bỏ lỡ).
- 😴 Thức khuya lướt mạng xã hội, ảnh hưởng giấc ngủ và khả năng tập trung.

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích: Nguyên nhân của Hiện tượng Nghiện Mạng Xã hội

🔎 Phân tích Tình huống

Một sinh viên định lướt TikTok 15 phút trước khi ngủ để giải trí, nhưng không kiểm soát được và lướt liên tục đến 2 giờ sáng — video này nối tiếp video khác không có điểm dừng tự nhiên, mỗi video chỉ dài 15-30 giây.

a) Phân tích: hãy tách bạch 2 nhóm nguyên nhân dẫn đến tình huống này — nguyên nhân do THIẾT KẾ NỀN TẢNG (cơ chế "cuộn vô hạn", thuật toán gợi ý) và nguyên nhân do THÓI QUEN CÁ NHÂN của sinh viên.

b) Đề xuất: với mỗi nhóm nguyên nhân, đề xuất 1 giải pháp cụ thể tương ứng (VD: 1 giải pháp kỹ thuật đối phó thiết kế nền tảng, 1 giải pháp thay đổi thói quen).

Công cụ Quản lý Thời gian Sử dụng Thiết bị

Công cụ	Chức năng
Thời gian sử dụng (Digital Wellbeing/Screen Time)	Theo dõi, đặt giới hạn thời gian dùng từng ứng dụng
Chế độ "Không làm phiền"	Tắt thông báo trong khung giờ học tập, nghỉ ngơi
Chế độ thang độ xám (Grayscale)	Giảm sức hấp dẫn của màn hình, hạn chế lướt vô thức

Gợi ý Prompt AI — Phân tích sâu hơn

Nhờ AI giúp bạn đặt 1 mục tiêu giới hạn thời gian cụ thể (VD: mạng xã hội dưới 1 giờ/ngày) và cách theo dõi tiến độ.

Trách nhiệm Xây dựng Môi trường Số Lành mạnh

- 🤗 **Hành xử có văn hóa:** Ứng xử tôn trọng, không a dua theo hành vi tiêu cực trên mạng.
- 💬 **Chia sẻ nội dung tích cực:** Ưu tiên lan tỏa thông tin hữu ích, tránh nội dung gây hoang mang, tiêu cực.
- 🆘 **Hỗ trợ bạn học:** Chủ động quan tâm khi thấy bạn học có dấu hiệu bị ảnh hưởng tâm lý từ mạng xã hội.

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích Tình huống: Bạn cùng lớp Có Dấu hiệu Bất ổn

🔎 Phân tích Tình huống

Gần đây, một bạn cùng lớp CNTT-K64 ít nói chuyện hơn, thường xuyên đăng những dòng trạng thái buồn bã, mơ hồ trên Facebook lúc nửa đêm và không tham gia hoạt động nhóm như trước.

a) Phân tích: đây có phải dấu hiệu cần quan tâm không? Vì sao?

b) Đề xuất: là bạn cùng lớp có trách nhiệm với môi trường số lành mạnh, bạn nên hành động như thế nào (không đưa ra chẩn đoán tâm lý, chỉ đề xuất cách quan tâm phù hợp)?

Mối liên hệ giữa Công nghệ Số và Môi trường

🌍 **Nhận thức sai lầm phổ biến:** Công nghệ số thường được xem là "phi vật chất", "sạch" hơn công nghiệp truyền thống — nhưng mỗi thiết bị số đều có vòng đời tác động đến môi trường.

⚡ **Tác động cụ thể:** Từ khai thác nguyên liệu sản xuất chip, tiêu thụ điện năng vận hành, đến rác thải điện tử khi thải bỏ.

Vòng đời Tác động Môi trường của Thiết bị Điện tử

1

Sản xuất

Khai thác tài nguyên, kim loại hiếm, tiêu tốn năng lượng

2

Sử dụng

Tiêu thụ điện năng trong suốt vòng đời

3

Thải bỏ

Trở thành rác thải điện tử nếu không xử lý đúng

4

Tái chế / Tái sử dụng

Thu hồi linh kiện, giảm khai thác tài nguyên mới

Khái niệm Rác thải Điện tử (E-waste)

♻️ **Định nghĩa:** Là thiết bị điện, điện tử đã qua sử dụng bị loại bỏ; nếu không xử lý đúng cách sẽ giải phóng chất độc hại (chì, thủy ngân) gây ô nhiễm đất và nguồn nước.

📈 **Xu hướng đáng lo ngại:** Vòng đời sử dụng thiết bị (đặc biệt điện thoại) ngày càng ngắn lại do xu hướng đổi mới liên tục, làm lượng rác thải điện tử tăng nhanh.

Chi phí Môi trường Ẩn của AI và Lưu trữ Đám mây

- **Trung tâm dữ liệu:** Vận hành dịch vụ lưu trữ đám mây và AI quy mô lớn tiêu tốn điện năng và nước làm mát đáng kể.

- **Mỗi lần dùng AI tạo sinh:** Đều tiêu tốn tài nguyên tính toán — hạn chế tạo lại nhiều lần một nội dung chỉ vì tò mò là một hành động có trách nhiệm với môi trường.

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích: So sánh Tác động Môi trường của Hành vi Số

🔎 Phân tích Tình huống

Một sinh viên trong 1 tuần: (1) đổi điện thoại mới dù điện thoại cũ vẫn dùng tốt, (2) lưu trữ hàng nghìn ảnh trùng lặp trên Google Drive nhiều năm không dọn dẹp, (3) tạo lại cùng 1 hình ảnh bằng AI tạo sinh hơn 20 lần chỉ để thử các phong cách khác nhau cho vui.

a) So sánh: xếp hạng 3 hành vi trên theo mức độ tác động môi trường ước tính, từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Giải thích căn cứ xếp hạng.

b) Đề xuất: hành vi nào nên được ưu tiên thay đổi trước? Đề xuất 1 hành động thay thế cụ thể.

Giải pháp Bảo vệ Môi trường ở Cấp Cá nhân

⏳ Kéo dài vòng đời sử dụng thiết bị thay vì đổi mới liên tục theo xu hướng.

🔧 Sửa chữa thay vì mua mới khi thiết bị hỏng hóc có thể khắc phục.

🔋 Thu gom pin, thiết bị điện tử cũ đúng nơi quy định, không vứt chung rác sinh hoạt.

💡 Tắt thiết bị, dọn dẹp dữ liệu lưu trữ không cần thiết để tiết kiệm năng lượng.

Giải pháp Cấp Quốc gia và Liên hệ Ngành GTVT

🏛️ **Chính sách quốc gia:** Quy định thu hồi, tái chế thiết bị điện tử; khuyến khích doanh nghiệp sản xuất bền vững, kéo dài vòng đời sản phẩm.

🚌 **Liên hệ ngành GTVT:** Xu hướng giao thông xanh (xe điện, hệ thống giao thông thông minh tiết kiệm năng lượng) là ví dụ điển hình về ứng dụng công nghệ số để giảm tác động môi trường trong chính ngành học của sinh viên.

🤖 **Gợi ý Prompt AI — Phân tích sâu hơn**

Nhờ AI phân tích: hệ thống giao thông thông minh (ITS) giúp giảm tác động môi trường như thế nào so với hệ thống giao thông truyền thống?

THỰC HÀNH NHANH TẠI LỚP

Thực hành Nhanh: Tự đánh giá An sinh Số Cá nhân

✍️ **Yêu cầu:**

Mở tính năng "Thời gian sử dụng" trên điện thoại, xem thống kê 7 ngày gần nhất. Ghi lại: ứng dụng nào chiếm nhiều thời gian nhất? Đối chiếu với 5 thành phần an sinh số đã học, bạn đang mất cân bằng ở thành phần nào?

Ví dụ Câu hỏi Ôn tập ở Mức độ Phân tích

❓ Câu hỏi mẫu

1. Cho 1 case nghiện mạng xã hội cụ thể — phân tích tách bạch nguyên nhân do thiết kế nền tảng và do thói quen cá nhân.

2. So sánh tác động môi trường của 3 hành vi số khác nhau — xếp hạng ưu tiên can thiệp, có căn cứ.

3. Phân tích 1 tình huống mất cân bằng sức khỏe/an sinh số cụ thể — chỉ ra thành phần nào bị ảnh hưởng và đề xuất giải pháp phù hợp.

Các Điểm Cốt lõi Sinh viên cần Ghi nhớ

- ✅ Sức khỏe số: áp dụng quy tắc 20-20-20 và tư thế ngồi đúng để bảo vệ mắt, cổ, vai, gáy.
- ✅ An sinh số cần cân bằng 5 thành phần: thời gian màn hình, giấc ngủ, thể chất, tâm lý, quan hệ xã hội thực.
- ✅ Nghiện mạng xã hội có 2 nhóm nguyên nhân: thiết kế nền tảng và thói quen cá nhân — cần giải pháp riêng cho từng nhóm.
- ✅ Công nghệ số có vòng đời tác động môi trường thực sự, từ sản xuất đến rác thải điện tử.
- ✅ Ngành GTVT có thể ứng dụng công nghệ số (ITS, xe điện) để vừa hiệu quả vừa bảo vệ môi trường.

HỎI ĐÁP & THẮC MẮC (Q&A)

Cảm ơn các em sinh viên đã theo dõi buổi học!

📝 Chuẩn bị: Hoàn thành tự đánh giá an sinh số, mang kết quả đến buổi Bài tập Mô-đun 4.

📧 Email hỗ trợ: bmkhmt@utc.edu.vn